UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

INFORME DE PROYECTO DE BASE DE DATOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

Asignatura: Base de Datos
Estudiante: Héctor Guerrero
Gestor de base de datos: MySQL
Año: 2026

Loja – Ecuador

1. Introducción

El mantenimiento de motocicletas es una actividad importante para garantizar su buen funcionamiento, seguridad y durabilidad. Sin embargo, algunos talleres registran la información de sus clientes, motocicletas, servicios y repuestos de manera manual, lo que puede provocar pérdida de información y dificultades para llevar un control adecuado.

Por esta razón, se propone desarrollar un Sistema de Gestión de Mantenimiento de Motocicletas mediante una base de datos relacional en MySQL. El sistema permitirá almacenar y organizar la información de los propietarios, motocicletas, mecánicos, servicios realizados, repuestos utilizados e historial de mantenimiento.

2. Planteamiento del problema

Los talleres de motocicletas necesitan administrar información de propietarios, vehículos, servicios, repuestos y costos. Cuando estos datos se registran manualmente pueden presentarse pérdida o duplicación de registros, errores en los costos y dificultad para consultar el historial de cada motocicleta. Se necesita una base de datos que centralice la información y facilite el control de las operaciones.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Diseñar una base de datos relacional en MySQL para administrar la información de un taller de mantenimiento de motocicletas, controlando propietarios, motocicletas, mecánicos, servicios, repuestos e historial de mantenimiento.

3.2. Objetivos específicos

- Registrar los datos personales de los propietarios.
- Almacenar marca, modelo, placa, año y color de las motocicletas.
- Administrar los datos de los mecánicos.
- Registrar los servicios de mantenimiento disponibles.
- Controlar el inventario y los precios de los repuestos.
- Mantener un historial de los mantenimientos realizados.
- Facilitar consultas mediante instrucciones SQL.

4. Justificación

El proyecto permitirá mejorar la organización y administración de un taller mecánico mediante una base de datos relacional. Ayudará a reducir errores de los registros manuales, facilitará el acceso a la información y permitirá conocer el historial de mantenimiento de cada motocicleta. También permitirá aplicar conocimientos de tablas, relaciones, claves primarias, claves foráneas y consultas SQL.

5. Alcance del proyecto

El sistema estará enfocado en la administración de un taller de mantenimiento de motocicletas. Incluirá el registro de propietarios, motocicletas y mecánicos; la administración de servicios; el

registro de mantenimientos; el control de repuestos; el registro de repuestos utilizados y la consulta del historial de cada motocicleta. Inicialmente no incluirá pagos electrónicos ni facturación tributaria.

6. Requerimientos del sistema

6.1. Requerimientos funcionales

- RF01: Permitir registrar propietarios.
- RF02: Permitir registrar motocicletas.
- RF03: Relacionar cada motocicleta con su propietario.
- RF04: Registrar mecánicos.
- RF05: Administrar los servicios de mantenimiento.
- RF06: Registrar cada mantenimiento realizado.
- RF07: Controlar los repuestos disponibles.
- RF08: Registrar los repuestos utilizados en cada mantenimiento.
- RF09: Consultar el historial de mantenimiento.
- RF10: Calcular el costo del mantenimiento a partir de servicios y repuestos.

6.2. Requerimientos no funcionales

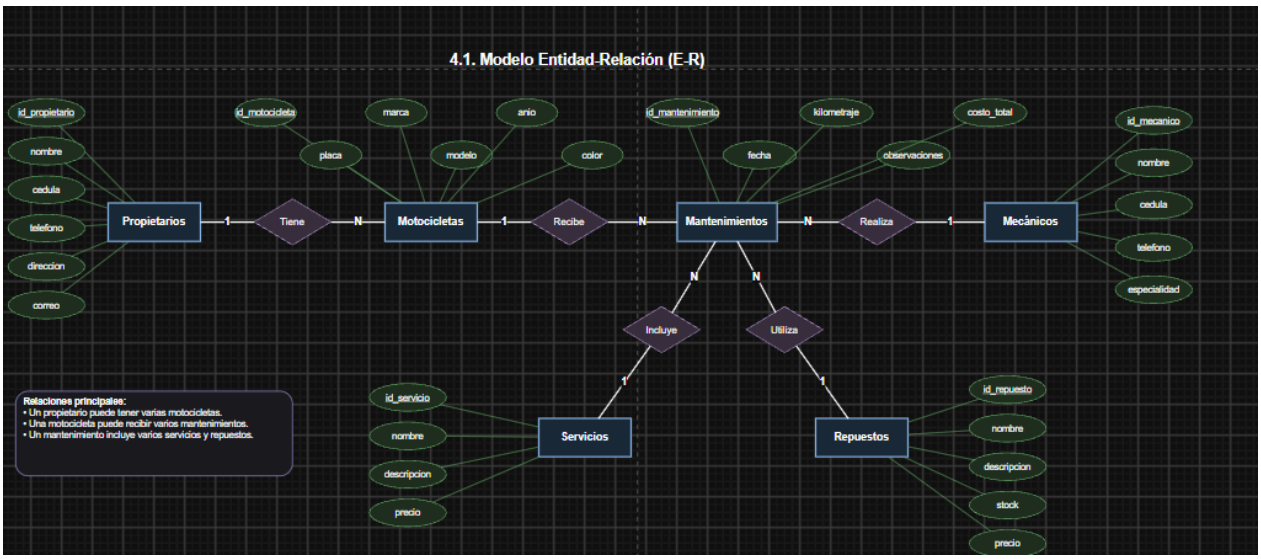
- La base de datos debe implementarse en MySQL.
- La información debe mantenerse organizada y consistente.
- Se deben utilizar claves primarias y foráneas.
- La placa de cada motocicleta debe ser única.
- La base de datos debe permitir consultas y reportes.
- Se deben realizar copias de seguridad periódicas.

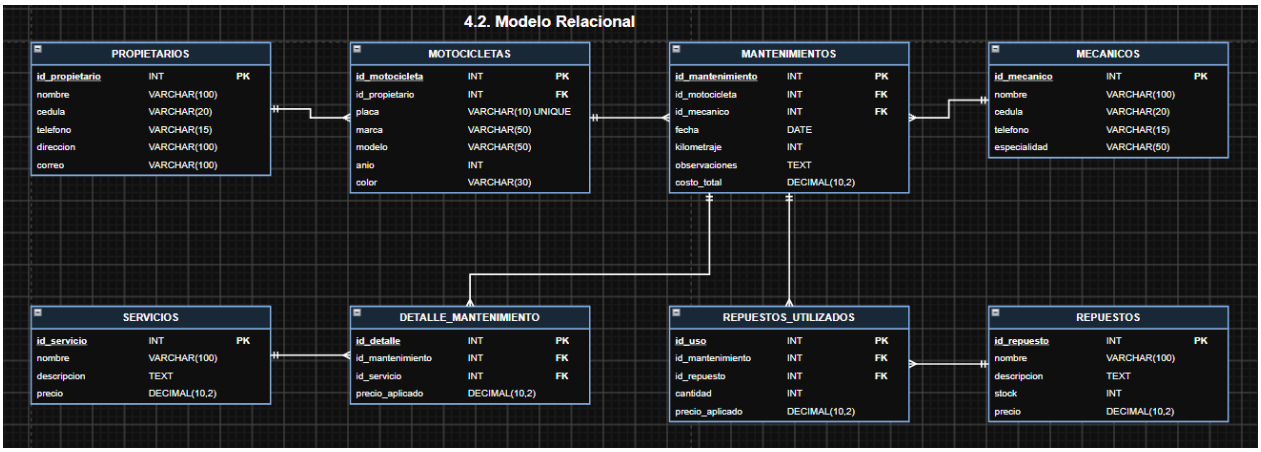
7. Diseño de la base de datos

Se propone crear una base de datos llamada mantenimiento_motos, compuesta por ocho tablas:

Tabla	Descripción
propietarios	Información personal de los clientes.
motocicletas	Datos de las motocicletas y su propietario.
mecanicos	Información de los trabajadores del taller.
servicios	Catálogo de servicios y precios.
mantenimientos	Registro de cada mantenimiento realizado.
detalle_mantenimiento	Servicios incluidos en cada mantenimiento.
repuestos	Inventario de repuestos disponibles.
repuestos_utilizados	Repuestos utilizados en cada mantenimiento.

8. Diagrama entidad–relación y modelo relacional





9. Relaciones entre las tablas

- Un propietario puede tener varias motocicletas (1:N).
- Una motocicleta puede tener varios mantenimientos (1:N).
- Un mecánico puede realizar varios mantenimientos (1:N).
- Un mantenimiento puede incluir varios servicios y un servicio puede aparecer en varios mantenimientos (N:M), resuelto mediante detalle_mantenimiento.
- Un mantenimiento puede utilizar varios repuestos y un repuesto puede utilizarse en varios mantenimientos (N:M), resuelto mediante repuestos_utilizados.

10. Descripción de las tablas

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas / campos principales
propietarios	id_propietario	nombre, cedula, telefono, direccion, correo

motocicletas	id_motocicleta	id_propietario; placa, marca, modelo, anio, color
mecanicos	id_mecanico	nombre, cedula, telefono, especialidad
servicios	id_servicio	nombre, descripcion, precio
mantenimientos	id_mantenimiento	id_motocicleta, id_mecanico; fecha, kilometraje, observaciones, costo_total
detalle_mantenimiento	id_detalle	id_mantenimiento, id_servicio; precio_aplicado
repuestos	id_repuesto	nombre, descripcion, stock, precio
repuestos_utilizados	id_uso	id_mantenimiento, id_repuesto; cantidad, precio_aplicado

11. Funcionamiento del sistema

El proceso comienza cuando se registran los datos del propietario y de su motocicleta. Después, el taller crea un registro de mantenimiento y asigna un mecánico responsable. En ese mantenimiento se agregan los servicios realizados y, si corresponde, los repuestos utilizados. Finalmente, se registra el costo total y se conserva la información para futuras consultas.

12. Ejemplo de funcionamiento

Elemento	Ejemplo
Propietario	Juan Pérez
Motocicleta	KTM RC 200
Placa	ABC-123
Mecánico	Carlos Gómez
Servicio	Cambio de aceite
Repuesto	Aceite de motor
Cantidad	1
Costo total	$35,00

Este registro permite consultar posteriormente la fecha del mantenimiento, el mecánico responsable, los servicios realizados y los repuestos utilizados.

13. Implementación en MySQL

El diseño de la base de datos se implementó en MySQL mediante el script mantenimiento_motos.sql, ejecutado desde Visual Studio Code con la extensión SQLTools. El script crea la base de datos mantenimiento_motos y las ocho tablas del modelo relacional con sus claves primarias y foráneas, inserta datos de ejemplo, calcula el costo total de cada mantenimiento a partir de los servicios y repuestos, y descuenta del inventario los repuestos utilizados. El código completo se presenta en el Anexo A.

13.1. Creación de la base de datos

Después de ejecutar el script se verificó que existieran las ocho tablas del modelo relacional (Captura 1) y que cada una contuviera los registros de ejemplo (Captura 2).

nto_motos: multiple query results | mantenimiento_motos: SHOW TABLES FROM...

Tables_in_manten...
Filter...
detalle_mantenimiento
mantenimientos
mecanicos
motocicletas
propietarios
repuestos
repuestos_utilizados
servicios

Captura 1. Tablas creadas en la base de datos mantenimiento_motos (SHOW TABLES).

mantenimiento_motos: SELECT 'propieta...

tabla	filas
Filter...	Filter...
propietarios	3
motocicletas	4
mecanicos	3
servicios	4
repuestos	4
mantenimientos	3
detalle_mantenimiento	3
repuestos_utilizados	3

Captura 2. Cantidad de registros de ejemplo en cada tabla.

13.2. Consultas de verificación

Para comprobar el funcionamiento del sistema se ejecutaron consultas SQL que relacionan varias tablas mediante JOIN. La Captura 3 muestra el historial de mantenimiento de cada motocicleta, con la fecha, el kilometraje, el mecánico responsable y el costo total.

placa	fecha	kilometraje	mecanico	costo_total
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
ABC-123	2026-10-05	12500	Carlos Gómez	25.00
GHI-789	2026-10-12	8300	Ana Vega	32.00
JKL-012	2026-10-20	3100	Luis Torres	24.00

Captura 3. Historial de mantenimiento por motocicleta.

La Captura 4 presenta los repuestos utilizados en cada mantenimiento, con la cantidad, el precio aplicado y el subtotal.

mantenimiento_motos: multiple query results | mantenimiento_motos: SELECT m.placa, ... | mantenimiento_motos: SELECT mt.id_man...

id_mantenimiento	placa	repuesto	cantidad	precio_aplicado	subtotal
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
1	ABC-123	Aceite de motor	1	15.00	15.00
2	GHI-789	Pastillas de freno	1	20.00	20.00
3	JKL-012	Bujía	1	6.00	6.00

Captura 4. Repuestos utilizados en cada mantenimiento.

La Captura 5 muestra el total gastado por cada propietario, calculado a partir de los costos de los mantenimientos de sus motocicletas.

imiento_motos: SELECT m.placa, ... | mantenimiento_motos: SELECT mt.id_man... | mantenimiento_motos: SELECT p.nombre,...

nombre	total_gastado
Filter...	Filter...
Juan Pérez	25.00
María López	32.00
Pedro Ramírez	24.00

Captura 5. Total gastado por propietario.

Finalmente, la Captura 6 comprueba el control de inventario: después de registrar los repuestos utilizados, el stock disponible se actualizó correctamente.

imiento, fecha, costo_to... | SELECT nombre, stock FROM repuestos;

nombre	stock
Filter...	Filter...
Aceite de motor	39
Pastillas de freno	24
Cadena de transmisión	10
Bujía	29

Captura 6. Inventario de repuestos después de descontar los usados.

13.3. Repositorio del proyecto

El script SQL, los diagramas (entidad–relación y modelo relacional) y este informe se encuentran disponibles en el siguiente repositorio de GitHub:
https://github.com/Guerrero1002/Proyecto_Base_De_Datos

14. Resultados esperados

- Consultar los datos de propietarios y motocicletas.
- Conocer los servicios realizados a cada motocicleta.
- Identificar al mecánico responsable de cada mantenimiento.
- Controlar las existencias de repuestos.
- Consultar los costos de los mantenimientos.
- Mantener un historial organizado de los trabajos realizados.

15. Conclusiones

El Sistema de Gestión de Mantenimiento de Motocicletas permitirá mejorar la organización de la información de un taller mediante una base de datos relacional. MySQL facilitará el almacenamiento, consulta y administración de los datos de propietarios, motocicletas, mecánicos, servicios y repuestos.

Además, el proyecto permite aplicar conceptos fundamentales de bases de datos, como normalización, relaciones entre tablas, claves primarias y claves foráneas, fortaleciendo los conocimientos prácticos en el manejo de información.

16. Recomendaciones

- Mantener actualizada la información de propietarios y motocicletas.
- Registrar todos los mantenimientos realizados.
- Actualizar las existencias de repuestos después de cada servicio.
- Realizar copias de seguridad de la base de datos.
- Utilizar restricciones y relaciones para evitar inconsistencias.

17. Bibliografía

- Oracle. (s. f.). MySQL 8.4 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.

Anexo A. Script SQL (mantenimiento_motos.sql)

```
-- ======================================================
-- Sistema de Gestión de Mantenimiento de Motocicletas
-- Base de datos: mantenimiento_motos  |  Gestor: MySQL 8
-- ======================================================

DROP DATABASE IF EXISTS mantenimiento_motos;
CREATE DATABASE mantenimiento_motos
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE mantenimiento_motos;

-- ------------------------------------------------------
-- 1. TABLAS
-- ------------------------------------------------------

CREATE TABLE propietarios (
    id_propietario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre         VARCHAR(100) NOT NULL,
    cedula         VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,
    telefono       VARCHAR(15),
    direccion      VARCHAR(100),
    correo         VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE motocicletas (
    id_motocicleta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_propietario INT NOT NULL,
    placa          VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    marca          VARCHAR(50) NOT NULL,
    modelo         VARCHAR(50) NOT NULL,
    anio           INT,
    color          VARCHAR(30),
    CONSTRAINT fk_moto_propietario FOREIGN KEY (id_propietario)
        REFERENCES propietarios (id_propietario)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE mecanicos (
    id_mecanico  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre       VARCHAR(100) NOT NULL,
    cedula       VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,
    telefono     VARCHAR(15),
    especialidad VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE servicios (
    id_servicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    precio      DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio >= 0)
);

CREATE TABLE repuestos (
    id_repuesto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    stock       INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock >= 0),
    precio      DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio >= 0)
);

CREATE TABLE mantenimientos (
    id_mantenimiento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_motocicleta   INT NOT NULL,
    id_mecanico      INT NOT NULL,
    fecha            DATE NOT NULL,
    kilometraje      INT,
    observaciones    TEXT,
    costo_total      DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT fk_mant_moto FOREIGN KEY (id_motocicleta)
        REFERENCES motocicletas (id_motocicleta)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_mant_mecanico FOREIGN KEY (id_mecanico)
        REFERENCES mecanicos (id_mecanico)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
```

```
);

CREATE TABLE detalle_mantenimiento (
    id_detalle       INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_mantenimiento INT NOT NULL,
    id_servicio      INT NOT NULL,
    precio_aplicado  DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_det_mant FOREIGN KEY (id_mantenimiento)
        REFERENCES mantenimientos (id_mantenimiento)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_det_serv FOREIGN KEY (id_servicio)
        REFERENCES servicios (id_servicio)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE repuestos_utilizados (
    id_uso           INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_mantenimiento INT NOT NULL,
    id_repuesto      INT NOT NULL,
    cantidad         INT NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
    precio_aplicado  DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_uso_mant FOREIGN KEY (id_mantenimiento)
        REFERENCES mantenimientos (id_mantenimiento)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_uso_rep FOREIGN KEY (id_repuesto)
        REFERENCES repuestos (id_repuesto)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- ------------------------------------------------------
-- 2. DATOS DE EJEMPLO
-- ------------------------------------------------------

INSERT INTO propietarios (nombre, cedula, telefono, direccion, correo) VALUES
('Juan Pérez',   '1100000001', '0991111111', 'Loja, Av. Universitaria', 'juan.perez@correo.com'),
('María López',  '1100000002', '0992222222', 'Loja, Calle Bolívar',     'maria.lopez@correo.com'),
('Pedro Ramírez','1100000003', '0993333333', 'Loja, Barrio San Sebastián', 'pedro.ramirez@correo.com');

INSERT INTO motocicletas (id_propietario, placa, marca, modelo, anio, color) VALUES
(1, 'ABC-123', 'KTM',    'RC 200',  2022, 'Naranja'),
(1, 'DEF-456', 'Honda',  'CB 125',  2020, 'Rojo'),
(2, 'GHI-789', 'Yamaha', 'FZ 150',  2021, 'Negro'),
(3, 'JKL-012', 'Suzuki', 'Gixxer',  2023, 'Azul');

INSERT INTO mecanicos (nombre, cedula, telefono, especialidad) VALUES
('Carlos Gómez',  '1100000101', '0984444444', 'Motor'),
('Luis Torres',   '1100000102', '0985555555', 'Sistema eléctrico'),
('Ana Vega',      '1100000103', '0986666666', 'Frenos y suspensión');

INSERT INTO servicios (nombre, descripcion, precio) VALUES
('Cambio de aceite',      'Cambio de aceite de motor y revisión de nivel',    10.00),
('Ajuste de frenos',      'Revisión y ajuste del sistema de frenos',          12.00),
('Cambio de cadena',      'Reemplazo y lubricación de cadena de transmisión', 15.00),
('Revisión eléctrica',    'Diagnóstico de batería, luces y encendido',        18.00);

INSERT INTO repuestos (nombre, descripcion, stock, precio) VALUES
('Aceite de motor',   'Aceite 20W-50 1 litro',      40, 15.00),
('Pastillas de freno','Juego de pastillas delanteras', 25, 20.00),
('Cadena de transmisión','Cadena 428H',              10, 35.00),
('Bujía',             'Bujía estándar',              30,  6.00);

-- Mantenimiento 1: ejemplo del informe (cambio de aceite + aceite de motor)
INSERT INTO mantenimientos (id_motocicleta, id_mecanico, fecha, kilometraje, observaciones, costo_total)
VALUES
(1, 1, '2026-10-05', 12500, 'Cambio de aceite de rutina', 0),
(3, 3, '2026-10-12',  8300, 'Frenos con desgaste',        0),
(4, 2, '2026-10-20',  3100, 'Falla en el encendido',      0);

INSERT INTO detalle_mantenimiento (id_mantenimiento, id_servicio, precio_aplicado) VALUES
(1, 1, 10.00),
(2, 2, 12.00),
(3, 4, 18.00);

INSERT INTO repuestos_utilizados (id_mantenimiento, id_repuesto, cantidad, precio_aplicado) VALUES
(1, 1, 1, 15.00),
```

```
(2, 2, 1, 20.00),
(3, 4, 1,  6.00);

-- Calcula el costo total de cada mantenimiento (servicios + repuestos)
UPDATE mantenimientos m
SET costo_total =
    COALESCE((SELECT SUM(d.precio_aplicado) FROM detalle_mantenimiento d
              WHERE d.id_mantenimiento = m.id_mantenimiento), 0)
  + COALESCE((SELECT SUM(u.cantidad * u.precio_aplicado) FROM repuestos_utilizados u
              WHERE u.id_mantenimiento = m.id_mantenimiento), 0);

-- Descuenta del stock los repuestos utilizados
UPDATE repuestos r
JOIN (SELECT id_repuesto, SUM(cantidad) AS usado
      FROM repuestos_utilizados GROUP BY id_repuesto) x
  ON x.id_repuesto = r.id_repuesto
SET r.stock = r.stock - x.usado;

-- ------------------------------------------------------
-- 3. CONSULTAS
-- ------------------------------------------------------

-- 3.1 Motocicletas con su propietario
SELECT m.placa, m.marca, m.modelo, p.nombre AS propietario
FROM motocicletas m
JOIN propietarios p ON p.id_propietario = m.id_propietario;

-- 3.2 Historial de mantenimiento por motocicleta
SELECT m.placa, mt.fecha, mt.kilometraje, mc.nombre AS mecanico, mt.costo_total
FROM mantenimientos mt
JOIN motocicletas m ON m.id_motocicleta = mt.id_motocicleta
JOIN mecanicos mc   ON mc.id_mecanico   = mt.id_mecanico
ORDER BY m.placa, mt.fecha;

-- 3.3 Servicios realizados en cada mantenimiento
SELECT mt.id_mantenimiento, m.placa, s.nombre AS servicio, d.precio_aplicado
FROM detalle_mantenimiento d
JOIN mantenimientos mt ON mt.id_mantenimiento = d.id_mantenimiento
JOIN motocicletas m    ON m.id_motocicleta    = mt.id_motocicleta
JOIN servicios s       ON s.id_servicio       = d.id_servicio;

-- 3.4 Repuestos utilizados en cada mantenimiento
SELECT mt.id_mantenimiento, m.placa, r.nombre AS repuesto, u.cantidad,
       u.precio_aplicado, (u.cantidad * u.precio_aplicado) AS subtotal
FROM repuestos_utilizados u
JOIN mantenimientos mt ON mt.id_mantenimiento = u.id_mantenimiento
JOIN motocicletas m    ON m.id_motocicleta    = mt.id_motocicleta
JOIN repuestos r       ON r.id_repuesto       = u.id_repuesto;

-- 3.5 Repuestos con stock bajo (menos de 15 unidades)
SELECT nombre, stock FROM repuestos WHERE stock < 15 ORDER BY stock;

-- 3.6 Cantidad de mantenimientos por mecánico
SELECT mc.nombre, COUNT(mt.id_mantenimiento) AS total_mantenimientos
FROM mecanicos mc
LEFT JOIN mantenimientos mt ON mt.id_mecanico = mc.id_mecanico
GROUP BY mc.id_mecanico, mc.nombre;

-- 3.6 Total gastado por propietario
SELECT p.nombre, SUM(mt.costo_total) AS total_gastado
FROM propietarios p
JOIN motocicletas m   ON m.id_propietario = p.id_propietario
JOIN mantenimientos mt ON mt.id_motocicleta = m.id_motocicleta
GROUP BY p.id_propietario, p.nombre;
```